

0.1 CMC 真题和红宝书高代习题

例题 0.1 设 $n \geq 3$, n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

计算 $\text{rank}(A)$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} (n-1)a+1 & a & \cdots & a \\ (n-1)a+1 & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (n-1)a+1 & a & \cdots & 1 \end{vmatrix} = [(n-1)a+1] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 0 & 1-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-a \end{vmatrix} \\ &= [(n-1)a+1](1-a)^{n-1}. \end{aligned}$$

若 $a \neq 1$ 且 $a \neq \frac{1}{1-n}$, 则 $|A| \neq 0$, $\text{rank}(A) = n$. 若 $a = 1$, 易知 $\text{rank}(A) = 1$. 若 $a = \frac{1}{1-n}$, 容易看出 A 的前 $n-1$ 行、 $n-1$ 列构成的子矩阵为严格对角占优矩阵, 由命题??知其行列式不为 0. 所以 $\text{rank}(A) = n-1$. □

例题 0.2 设 A 为 2023 阶非零实矩阵. A_{ij} 为 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式且 $A_{ij} = a_{ij}$. 求 A 的秩与行列式.

解 Show/Hide Solution

由于 $A \neq O$, 不妨设 $a_{kl} \neq 0$. A 按第 k 行展开有

$$|A| = a_{k1}^2 + a_{k2}^2 + \cdots + a_{kn}^2 \neq 0.$$

故 $\text{rank}(A) = 2023$.

由已知有 A 的伴随矩阵 $A^* = A^T$. 所以由 $AA^* = |A|E$ 有 $AA^T = |A|E$. 两边取行列式有

$$|A|^2 = |A|^{2023}.$$

注意到 $|A| \neq 0$, 所以 $|A|^{2021} = 1$. 又 $|A|$ 为实数, 所以 $|A| = 1$. □

例题 0.3 设 1013 阶实方阵 A 可对角化且满足

$$A^2 - 1013A + 2022E = O$$

和

$$\text{rank}(A - 2E) = 3.$$

求 A 的特征值.

解 Show/Hide Solution

由于 A 可对角化, 故 A 的每个特征值的代数重数等于其几何重数. 令 λ 为 A 的特征值, 则有

$$\lambda^2 - 1013\lambda + 2022 = 0,$$

即

$$(\lambda - 2)(\lambda - 1011) = 0,$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1011.$$

故 A 的特征值只可能是 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1011$. 注意到 $\text{rank}(A - 2E) = 3 < 1013$. 所以 $|A - 2E| = 0$, 故 2 是 A 的一个特征值.

由于可对角化, 特征值 2 的代数重数等于其几何重数. 由于 $(A - 2E)x = 0$ 的解空间维数为 $1013 - \text{rank}(A - 2E) = 1010$, 因此 2 作为 A 的特征值, 其代数重数为 1010. 故 A 还有其他特征值, 且一定为 1011. 其代数重数为 $1013 - 1010 = 3$. 至此 A 的全部特征值为 $\lambda_1 = 2$ (1010 重), $\lambda_2 = 1011$ (3 重).

□

例题 0.4 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\text{rank}(A) = 2$ 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求: (1) A 的所有特征值. (2) 矩阵 A .

解 [Show/Hide Solution](#)

(1) 由 $\text{rank}(A) = 2 < 3$, 知 0 是 A 的特征值. 由

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

得到 $-1, 1$ 也是 A 的特征值. 因此 A 的全部特征值为 $0, 1, -1$.

(2) 先求 A 的属于特征值 0 的特征向量.

由于 A 为实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量正交. 设 $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 0 的特征向量,

则有

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0, \end{cases}$$

得到 $x_1 = x_3 = 0$, x_2 为自由未知量. 从而 $v = \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $c \neq 0$.

取 $c = 1$, 则有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

例题 0.5 设 $n \geq 3$ 且 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 为正交的非零实向量. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ a_3 + b_1 & a_3 + b_2 & \cdots & a_3 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix}$$

的全部特征值.

解 Show/Hide Solution

解法一: 首先计算 $|A|$ 以便确定 0 是否为 A 的特征值. 易知

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 - a_1 & a_2 - a_1 & \cdots & a_2 - a_1 \\ a_3 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_3 - a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - a_1 & a_n - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \end{vmatrix} = 0.$$

故 0 是 A 的特征值. 下面确定 0 的代数重数.

由于 $\text{rank}(A - 0E) = \text{rank}(A) \leq 2$, 因此 0 的代数重数 ≥ 0 的几何重数 $\geq n - 2$, 即 A 至少有 $n - 2$ 个特征值为 0.

由于 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 0$, 因此

$$A \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^2 + a_1 a_2 + \cdots + a_1 a_n \\ a_1 a_2 + a_2^2 + \cdots + a_2 a_n \\ \vdots \\ a_1 a_n + a_2 a_n + \cdots + a_n^2 \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

故 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 也是 A 的特征值, 而

$$A^T \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

故 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 是 A^T 的特征值. 从而也是 A 的特征值.

现在设 A 的 n 个特征值为 $\underbrace{0, \cdots, 0}_{n-2}, \lambda_{n-1}, \lambda_n$. 于是

$$\text{tr}(A) = \lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n).$$

若 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \neq 0$, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 为 A 的一个非零特征值, 从而 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

同理, 当 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \neq 0$ 时, λ_{n-1} 与 λ_n 也是一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

最后考察 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ 的情形.

注意到 A 的特征多项式 λ^{n-2} 的系数是 A 的所有二阶主子式之和, 从而

$$\begin{aligned}
 \lambda_{n-1}\lambda_n &= A \text{ 的所有阶主子式之和} \\
 &= \sum_{1 \leq j < i \leq n} \begin{vmatrix} a_j + b_j & a_j + b_i \\ a_i + b_j & a_i + b_i \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_j - b_i) \\
 &= \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i) - \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_i + a_j b_j), \\
 \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i) &= \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i b_j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_j b_i = \sum_{\substack{i, j=1 \\ i \neq j}}^n a_i b_j \\
 &= \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n b_j - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) = 0, \\
 \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_i + a_j b_j) &= (n-1)(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) = 0.
 \end{aligned}$$

因此 $\lambda_{n-1}\lambda_n = 0$, 又 $\lambda_{n-1} + \lambda_n = 0$, 从而 $\lambda_{n-1} = \lambda_n = 0$. 这时 A 的全部特征值均为 0 (n 重).

解法二: 根据题设可知, 矩阵 A 可表示为

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = BC,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.$$

利用行列式降阶公式, 矩阵 A 的特征多项式可化为

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - BC| = \lambda^{n-2} |\lambda E - CB|.$$

因为 $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 0$, 所以

$$\begin{aligned}
 CB &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_k & n \\ \sum_{k=1}^n a_k b_k & \sum_{k=1}^n b_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_k & n \\ 0 & \sum_{k=1}^n b_k \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

从而有

$$|\lambda E - A| = \lambda^{n-2} \begin{vmatrix} \lambda - \sum_{k=1}^n a_k & -n \\ 0 & \lambda - \sum_{k=1}^n b_k \end{vmatrix} = \lambda^{n-2} \left(\lambda - \sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\lambda - \sum_{k=1}^n b_k \right).$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0$ ($n-2$ 重), $\lambda_2 = \sum_{k=1}^n a_k$, $\lambda_3 = \sum_{k=1}^n b_k$.

□

例题 0.6 计算 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n$ 的迹.

注 注意到 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 是第一类正交矩阵, 其几何意义表示平面上的旋转变换, 所以也可直接得到

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

容易计算

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

利用数学归纳法容易证明

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}.$$

从而

$$\text{tr} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n = 2 \cos n\theta.$$

□

例题 0.7 设 A, B 为 n 阶实方阵, 且 $AB - BA = A^T + B^T$. 求 $A + B$.

解 Show/Hide Solution

由 $AB - BA = A^T + B^T$ 得到

$$(AB - BA)(A + B) = (A + B)^T(A + B).$$

由于

$$\begin{aligned} \text{tr}[(AB - BA)(A + B)] &= \text{tr}(ABA - BA^2 + AB^2 - BAB) \\ &= [\text{tr}(ABA) - \text{tr}(BA^2)] + [\text{tr}(AB^2) - \text{tr}(BAB)] \\ &= 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

因此 $\text{tr}[(A + B)^T(A + B)] = 0$. 从而 $A + B$ 的所有元素的平方和为 0. 又 $A + B$ 为实矩阵, 所以 $A + B = O$.

□

例题 0.8 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复矩阵, λ 为 A 的模最小的一个特征值. 证明

$$|\lambda| \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Schur(舒尔) 分解知, 存在酉矩阵 U 使得

$$T = UAU^* = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & * \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

这里 $U^* = \overline{U}^T = U^{-1}$ (共轭转置).

进而

$$\operatorname{tr}(TT^*) = \operatorname{tr}(UAU^*UA^*U^*) = \operatorname{tr}(UAA^*U^*) = \operatorname{tr}(AA^*).$$

故有

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \leq n^2 \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|^2.$$

因此

$$n|\lambda|^2 \leq \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq n^2 \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|^2,$$

即

$$|\lambda|^2 \leq n \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|^2.$$

故

$$|\lambda| \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|.$$

□

例题 0.9 设 A, B 为 n 阶方阵. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 且它们的基础解系中含 m 个线性无关的解向量. 证明 $\operatorname{rank}(B - A) \leq n - m$.

注 $N(B)$ 表示 $Bx = 0$ 的解空间.

证明 Show/Hide Proof

若 $Bx = 0$, 则 $Ax = 0$, 因而 $(B - A)x = 0$. 故 $N(B) \subseteq N(B - A)$. 因此

$$n - \operatorname{rank}(B - A) = \dim N(B - A) \geq \dim N(B) = m,$$

从而

$$\operatorname{rank}(B - A) \leq n - m.$$

□

例题 0.10 设 A, B 为 n 阶矩阵, $AB = BA$. 证明

$$\operatorname{rank}(A + B) \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - \operatorname{rank}(AB).$$

证明 Show/Hide Proof

由 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 有 $(A + B)X = 0$. 从而

$$N(A) \cap N(B) \subseteq N(A + B).$$

显然

$$N(A) \subseteq N(BA),$$

$$N(B) \subseteq N(AB).$$

又 $AB = BA$, 因此 $N(BA) = N(AB)$. 进而 $N(A) + N(B) \subseteq N(AB)$. 所以

$$n - \operatorname{rank}(AB) = \dim(N(AB)) \geq \dim(N(A) + N(B))$$

$$\begin{aligned}
&= \dim(N(\mathbf{A})) + \dim(N(\mathbf{B})) - \dim(N(\mathbf{A}) \cap N(\mathbf{B})) \\
&\geq (\dim(N(\mathbf{A})) + \dim(N(\mathbf{B}))) - \dim(N(\mathbf{A} + \mathbf{B})) \\
&= (n - \text{rank}(\mathbf{A})) + (n - \text{rank}(\mathbf{B})) - (n - \text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B})) \\
&= n - (\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})) + \text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}),
\end{aligned}$$

故 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) - \text{rank}(\mathbf{AB})$.

□

例题 0.11 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶反对称实矩阵. 证明关于 $\mathbf{X}$ 的矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{X}$ 只有零解.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到

$$\begin{aligned}
&\mathbf{AX} = \mathbf{X} \text{ 只有零解} \\
&\iff (\mathbf{A} - \mathbf{I}_n)\mathbf{X} = \mathbf{O} \text{ 只有零解} \\
&\iff 1 \text{ 不是 } \mathbf{A} \text{ 的特征值.}
\end{aligned}$$

设 1 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, α 为对应特征向量, 则 $\mathbf{A}\alpha = \alpha$. 又由命题??知 $\alpha^T \mathbf{A}\alpha = 0$. 故 $\alpha^T \mathbf{A}\alpha = \alpha^T \alpha = 0$, 因此 $\alpha = 0$. 这与 α 为特征向量矛盾!

证法二: 由 $\mathbf{AX} = \mathbf{X}$ 得 $\mathbf{X}^T \mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}^T \mathbf{X}$, 于是

$$\begin{aligned}
\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{X}) &= \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A}\mathbf{X}) = \text{tr}((\mathbf{X}^T \mathbf{A}\mathbf{X})^T) \\
&= \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A}^T \mathbf{X}) = -\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A}\mathbf{X}) = -\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{X}),
\end{aligned}$$

从而 $\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{X}) = 0$, 所以由命题??知 $\mathbf{X} = \mathbf{O}$.

□

例题 0.12 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵, 且 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的特征值的模均小于 1. 证明 $0 < |\mathbf{A}| < 2^n$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathbf{A}$ 的复特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的特征值为 $1 - \lambda_1, 1 - \lambda_2, \dots, 1 - \lambda_n$. 故对任意 i ,

$$|1 - \lambda_i| < 1.$$

若 λ_i 为实数, 由 $|1 - \lambda_i| < 1$ 得 $-1 < 1 - \lambda_i < 1$, 即 $0 < \lambda_i < 2$. 若 λ_i 为非实数, 则 $\overline{\lambda_i}$ 也是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 此时

$$|\lambda_i| = |1 - (1 - \lambda_i)| \leq 1 + |1 - \lambda_i| < 2.$$

这时

$$\lambda_i \overline{\lambda_i} = |\lambda_i|^2 < 2^2.$$

由 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$, 可得 $0 < |\mathbf{A}| < 2^n$.

□

例题 0.13 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 m 阶和 n 阶方阵, $\mathbf{C}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 且满足

$$\mathbf{AC} = \mathbf{CB}, \quad \text{rank}(\mathbf{C}) = r.$$

证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 至少有 r 个相同的特征值 (包括重数).

证明 Show/Hide Proof

由于 $\text{rank}(\mathbf{C}) = r$, 故存在 m 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$, n 阶可逆矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得

$$\mathbf{PCQ} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}.$$

由 $\mathbf{AC} = \mathbf{CB}$ 得到

$$\mathbf{PAP}^{-1} \mathbf{PCQ} \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{PAC} = \mathbf{PCB} = \mathbf{PCQ} \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{B},$$

即

$$PAP^{-1} \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q^{-1} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q^{-1} B,$$

或

$$PAP^{-1} \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q^{-1} BQ.$$

令

$$H = \begin{matrix} & r & m-r \\ \begin{matrix} r \\ m-r \end{matrix} & \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad T = Q^{-1} BQ = \begin{matrix} & r & n-r \\ \begin{matrix} r \\ n-r \end{matrix} & \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

则有

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} H_{11} & O \\ H_{21} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ O & O \end{pmatrix},$$

故有 $H_{11} = T_{11}, T_{12} = O, H_{21} = O$. 结果

$$H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ O & H_{22} \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} H_{11} & O \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}.$$

这里用到 H_{11} 有 r 个特征值, 这对任意数域不一定成立. 但显然复数域上的矩阵 H_{11} 有 r 个特征值, 且这 r 个特征值是 H 与 T 的公共特征值. 注意到 A 与 H 相似, B 与 T 相似. 故 A 与 H 有相同的特征值, B 与 T 有相同的特征值. 因此 A 与 B 至少有 r 个相同的特征值.

□

例题 0.14 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2023} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2000}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都是初等矩阵. 前一个在

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

左边相乘, 即对

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

作初等行变换: 把第 3 行加到第 2 行.

后一个在

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

右边相乘, 即对矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

作初等列变换: 交换第 1,3 两列.

所以最后结果是把矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

第 3 行加到第 2 行 2023 次, 再把得到的矩阵第 1,3 列互换 2000 次. 故

$$\text{原式} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 + 2023 \times 7 & 5 + 2023 \times 8 & 6 + 2023 \times 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 14165 & 16189 & 18213 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

□

例题 0.15 【例 1.2.38】 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

问: (1) 是否存在可逆矩阵 P 使得 $PA = B$. 若存在, 则求出一个这样的 P .

(2) 求满足 $XA = B$ 的所有三阶矩阵 X .

解 Show/Hide Solution

解 (1) $PA = B$ 等价于对 A 施行一系列初等行变换得到 B . 因此

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 + 3r_1]{r_2 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

所以存在可逆矩阵 P 使得 $PA = B$.

此时可求出一个 P 为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 将 $XA = B$ 变形为 $A^T X^T = B^T$.

$$\begin{aligned} (A^T | B^T) &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$A^T X^T = O$ 的基础解系为 $\begin{cases} x_1 = -x_3, \\ x_2 = x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} -k \\ k \\ k \end{pmatrix}$.

令 $X^T = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1-k_1 \\ k_1 \\ k_1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} -4-k_2 \\ 1+k_2 \\ k_2 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -k_3 \\ k_3 \\ k_3 \end{pmatrix}.$$

从而

$$X = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k_1 & k_1 & k_1 \\ -4-k_2 & 1+k_2 & k_2 \\ -k_3 & k_3 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意数. 取 $k_1 = k_2 = 0, k_3 = 1$ 即得 (1) 中的 P .

□

例题 0.16 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 个数,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_n \\ & \ddots & & \vdots \\ 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & -a_2 \\ & & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

试求 A 的不变因子及 Smith(史密斯) 标准形.

解 [Show/Hide Solution](#)

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda & & & a_n \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\lambda^{n-1}r_n+r_1]{\begin{matrix} \lambda r_2+r_1 \\ \lambda^2 r_3+r_1 \\ \dots \end{matrix}} \begin{pmatrix} 0 & & & f(\lambda) \\ -1 & \lambda & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix}$$

或

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda & & & a_n \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\lambda r_2+r_1]{\begin{matrix} \lambda r_n+r_1 \\ \lambda r_{n-1}+r_1 \\ \dots \end{matrix}} \begin{pmatrix} 0 & & & f(\lambda) \\ -1 & 0 & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \lambda^2 + a_1\lambda + a_2 \\ & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix},$$

其中 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_n$. 于是 $\det(\lambda E - A) = f(\lambda)$, 从而行列式因子为

$$D_n(\lambda) = f(\lambda), \quad D_{n-1}(\lambda) = 1, \quad \dots, \quad D_0(\lambda) = 1.$$

因此

$$d_n(\lambda) = \frac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)} = f(\lambda), \quad d_{n-1}(\lambda) = \dots = d_1(\lambda) = 1.$$

故 A 的 Smith 标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & f(\lambda) \end{pmatrix},$$

不变因子为

$$1, 1, \dots, f(\lambda).$$

□

例题 0.17 设 B 为 p 阶复方阵,

$$B = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_{p-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_0 & a_1 \\ & & & & a_0 \end{pmatrix}.$$

试求 B 的初等因子.

解 Show/Hide Solution

显然, B 的特征多项式为 $(\lambda - a_0)^p$, B 的特征值都等于 a_0 .

(1) 当 $a_1 \neq 0$ 时, $\text{rank}(B - a_0 E) = p - 1$, 特征值 a_0 的几何重数为 1. 故 B 的 Jordan 标准形中只能有一个 Jordan 块, 即 B 只有一个初等因子 $(\lambda - a_0)^p$.

(2) 当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0, a_k \neq 0, k = 2, 3, \dots, p - 1$ 时, 为找出 B 的所有初等因子, 我们先来确定 B 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的形状和个数.

注意到

$$B = a_0 E + a_1 H^1 + \cdots + a_{p-1} H^{p-1}, \quad H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

$$(B - a_0 E)^j = a_k^j H^{kj} + \text{若干 } H \text{ 的更高幂次项}.$$

所以

$$\text{rank}(B - a_0 E)^j = \begin{cases} 0, & kj > p, \\ p - kj, & kj \leq p. \end{cases} \quad (1)$$

解法一: 记 N_j 为矩阵 B 的 Jordan 标准型 J 中 j ($1 \leq j \leq p$) 阶 Jordan 块的个数, 也即 B 的初等因子中 $(\lambda - a_0)^j$ 的个数, 则由定理??可知

$$N_j = \text{rank}(B - a_0 E)^{j+1} + \text{rank}(B - a_0 E)^{j-1} - 2\text{rank}(B - a_0 E)^j, j = 1, 2, \dots, p.$$

① 当 $p \leq kj - k$ 或 $p \geq kj + k$ 时, 由 (1) 式, 此时有

$$N_j = 0, j \in \{j = 1, 2, \dots, p | p \leq kj - k \text{ 或 } p \geq kj + k\}.$$

② 当 $kj - k < p < kj + k$ 时, 由式, 此时有

$$N_j = p - kj + k - 2\text{rank}(B - a_0 E)^j, j \in \{j = 1, 2, \dots, p | kj - k < p < kj + k\}. \quad (2)$$

由带余除法可知, 存在 $q, h \in \mathbb{N}$, 且 $0 \leq h < k$, 使得

$$p = qk + h. \quad (3)$$

(i) 若 $p < kj$, 则此时有

$$\begin{aligned} & kj - k < p < kj, j \in \mathbb{N} \\ \iff & q \leq q + \frac{h}{k} < j < q + 1 + \frac{h}{k} < q + 2, j \in \mathbb{N} \\ \iff & j = q + 1. \end{aligned}$$

于是由(1)(2)(3)式可得

$$N_{q+1} = p - k(q+1) + k = h.$$

(ii) 若 $p \geq kj$, 则此时有

$$\begin{aligned} kj &\leq p < kj + k, j \in \mathbb{N} \\ \iff q-1 &\leq q-1 + \frac{h}{k} < j \leq q + \frac{h}{k} < q+1, j \in \mathbb{N} \\ \iff j &= q. \end{aligned}$$

于是由(1)(2)(3)式可得

$$N_q = p - kq + k - 2(p - kq - k) = k - h.$$

综上可知, 当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0, a_k \neq 0, k = 2, 3, \cdots, p-1$ 时 B 的初等因子有: $k-h$ 个 $(\lambda - a_0)^q, h$ 个 $(\lambda - a_0)^{q+1}$.

解法二: 由(1)式可知

$$d_j = p - \text{rank}(B - a_0 E)^j = \min\{p, kj\}.$$

记 $p = qk + h (0 \leq h < k)$ (带余除法), 则

$$d_1 = k, d_2 = 2k, \cdots, d_q = qk, d_{q+1} = d_{q+2} = \cdots = p.$$

现假设 B 的初等因子有 g_1 个 $(\lambda - a_0), g_2$ 个 $(\lambda - a_0)^2, \cdots, g_m$ 个 $(\lambda - a_0)^m (g_m \geq 1)$. 对此 B 有相应的 Jordan 标准形. 从 B 的这个 Jordan 标准形又可定义出各个 $d_j = p - \text{rank}(B - a_0 E)^j$ 的值:

$$\begin{cases} d_1 = g_1 + g_2 + g_3 + \cdots + g_m, \\ d_2 = g_1 + 2g_2 + 2g_3 + \cdots + 2g_m, \\ d_3 = g_1 + 2g_2 + 3g_3 + \cdots + 3g_m, \\ \cdots \cdots \cdots \\ d_m = g_1 + 2g_2 + 3g_3 + \cdots + mg_m, \\ d_{m+1} = d_{m+2} = \cdots = d_p. \end{cases}$$

将这组 d_j 的值与前面已经得到的值进行比较, 可得

$$\begin{aligned} m &= q+1, \\ g_1 &= 2d_1 - d_2 = 2k - 2k = 0, \\ g_2 &= 2d_2 - d_1 - d_3 = 2(2k) - k - 3k = 0, \\ &\cdots \cdots \cdots \\ g_{q-1} &= 2d_{q-1} - d_{q-2} - d_q = 2(q-1)k - (q-2)k - qk = 0, \\ g_q &= 2d_q - d_{q-1} - d_{q+1} = 2qk - (q-1)k - p = k - h, \\ g_{q+1} &= 2d_{q+1} - d_q - d_{q+2} = 2p - qk - p = h, \\ g_{q+2} &= g_{q+3} = \cdots = 0. \end{aligned}$$

所以当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0, a_k \neq 0, k = 2, 3, \cdots, p-1$ 时 B 的初等因子有: $k-h$ 个 $(\lambda - a_0)^q, h$ 个 $(\lambda - a_0)^{q+1}$.

(3) 最后, 显然当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{p-1} = 0$ 时, B 是纯量阵, 此时 B 有 p 个初等因子, 它们都是 $\lambda - a_0$.

□

例题 0.18 设 n 阶实方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$. 证明: AB 与 BA 相似.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $\text{rank}(A) = r$, 且设

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q, \quad B = Q^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 P, Q 皆为可逆方阵, B_1 为 r 阶方阵. 则有

$$AB = P \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ O & O \end{pmatrix} P^{-1},$$

$$BA = Q^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & O \\ B_3 & O \end{pmatrix} Q, \quad ABA = P \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} Q.$$

由题设知

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(ABA) = \text{rank}(B_1),$$

故由推论??知, 存在矩阵 X, Y 使得

$$B_2 = B_1 X, \quad B_3 = Y B_1,$$

从而有

$$AB = P \begin{pmatrix} E & -X \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & X \\ O & E \end{pmatrix} P^{-1},$$

$$BA = Q^{-1} \begin{pmatrix} E & O \\ Y & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ -Y & O \end{pmatrix} Q,$$

$$AB \sim \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \sim BA.$$

□

例题 0.19 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2022 & 2023 \\ 0 & 0 & 2024 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明矩阵方程 $X^2 = B$ 无解, 这里 X 为三阶未知复方阵.

证明 [Show/Hide Proof](#)

反证法. 设矩阵方程有解, 即存在复矩阵 A 使得 $A^2 = B$. 注意到 B 的特征值全为 0, 所以 A 的特征值全为 0, 因此 A 的 Jordan 标准形 J 只能是下列 4 种情形之一:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此, $\text{rank}(B) = \text{rank}(A^2) = \text{rank}(J^2) \leq 1$, 但题设矩阵 B 的秩显然等于 2, 矛盾.

□

例题 0.20 设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

相似, 求 x, y 及满足 $Q^{-1}AQ = B$ 的正交矩阵 Q .

解 Show/Hide Solution

A 与 B 相似 $\Rightarrow A$ 与 B 有相同的迹和行列式. 进而得

$$\begin{cases} 2+x=2+y+(-1), \\ -2=|A|=-2y, \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x=0, \\ y=1. \end{cases}$ 直接验证可知, 当 $x=0, y=1$ 时, A 与 B 相似. 接下来, 求出 Q .

显然, A 的三个特征值为 $2, 1, -1$.

相应于 $\lambda_1 = 2$, A 的一个特征向量为 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, V_{λ_1} 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

相应于 $\lambda_2 = 1$, A 的一个特征向量为 $p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, V_{λ_2} 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

相应于 $\lambda_3 = -1$, A 的一个特征向量为 $p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, V_{λ_3} 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

因为 A 是实对称阵, 所以由推论??知 A 的特征值全是实数且属于不同特征值的特征向量互相正交. 因此, 所求的 Q 共有 8 个, 为

$$\left\{ (q_1, q_2, q_3) \mid q_1 \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, q_2 \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}, q_3 \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\} \right\}.$$

□

例题 0.21 设 A 为复数域上的 4 阶幂等阵 (即 $A^2 = A$). 证明: 存在 $c_0, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{C}$ 使得 A 相似于

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix}.$$

 **笔记** Show/Hide Note

显然上述矩阵是一个循环矩阵, 由命题??可知其特征值, 由此不难得到证明思路.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题??知, 幂等阵可对角化. 由 $A(A - E_4) = O$ 知其特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 要么为 1, 要么为 0, 因此有

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \lambda_4 \end{pmatrix}.$$

(2) 令

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则有

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^4 = E_4.$$

由于 B 的特征多项式 $|\lambda E - B| = \lambda^4 - 1$, 故 B 有 4 个各不相同的特征值: $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$, 进而

$$B \sim \begin{pmatrix} \xi_1 & & & \\ & \xi_2 & & \\ & & \xi_3 & \\ & & & \xi_4 \end{pmatrix}.$$

考察关于 a_0, a_1, a_2, a_3 的线性方程组:

$$\begin{cases} a_0 + a_1\xi_1 + a_2\xi_1^2 + a_3\xi_1^3 = \lambda_1, \\ a_0 + a_1\xi_2 + a_2\xi_2^2 + a_3\xi_2^3 = \lambda_2, \\ a_0 + a_1\xi_3 + a_2\xi_3^2 + a_3\xi_3^3 = \lambda_3, \\ a_0 + a_1\xi_4 + a_2\xi_4^2 + a_3\xi_4^3 = \lambda_4, \end{cases}$$

其系数行列式是 Vandermonde 行列式, 它显然不为零, 故有唯一解: c_0, c_1, c_2, c_3 . 令

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3,$$

则有 $f(\xi_i) = \lambda_i, i = 1, 2, 3, 4$. 所以

$$f(B) \sim \begin{pmatrix} f(\xi_1) & & & \\ & f(\xi_2) & & \\ & & f(\xi_3) & \\ & & & f(\xi_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \lambda_4 \end{pmatrix} \sim A.$$

而

$$f(B) = c_0E + c_1B + c_2B^2 + c_3B^3 = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix},$$

因此本题获证. □

例题 0.22 设 F 为数域, $A \in M_n(F)$. 证明: $M_n(F)$ 中存在可逆的对称矩阵 Q 使得 AQ 仍为对称矩阵.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到存在可逆矩阵 $\mathbf{P} \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{B}_{\mathbb{F}}\mathbf{P}^{-1}$, 其中

$$\mathbf{B}_{\mathbb{F}} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{B}_s \end{pmatrix}$$

为 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbb{F}$ 上的有理标准形. 现在分别对 $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_s$ 进行分析. 设 $\mathbf{B}_t$ 的阶数为 r , 则

$$\mathbf{B}_t = \begin{pmatrix} 0 & & & -b_r \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & -b_2 \\ & & 1 & -b_1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{W}_t = \begin{pmatrix} b_{r-1} & b_{r-2} & b_{r-3} & \cdots & b_1 & 1 \\ b_{r-2} & b_{r-3} & b_{r-4} & \cdots & 1 & \\ b_{r-3} & b_{r-4} & b_{r-5} & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \\ b_1 & 1 & & & & \\ 1 & & & & & \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{W}_t$ 为对称可逆矩阵, 且通过直接计算可知

$$\mathbf{B}_t \mathbf{W}_t = \begin{pmatrix} -b_r & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b_{r-2} & b_{r-3} & \cdots & b_1 & 1 \\ 0 & b_{r-3} & b_{r-4} & \cdots & 1 & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \\ 0 & b_1 & \ddots & & & \\ 0 & 1 & & & & \end{pmatrix}.$$

为对称矩阵. 若令

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} \mathbf{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{W}_s \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{P}\mathbf{B}_{\mathbb{F}}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}\mathbf{B}_{\mathbb{F}}\mathbf{W}\mathbf{W}^{-1}\mathbf{P}^{-1} \\ &= \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{B}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{W}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{W}_s^{-1} \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \\ &= \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_1 \mathbf{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{B}_s \mathbf{W}_s \end{pmatrix} \mathbf{P}^{\mathrm{T}} (\mathbf{P}^{-1})^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} \mathbf{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{W}_s^{-1} \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}. \end{aligned}$$

再令

$$\mathbf{S} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_1 \mathbf{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{B}_s \mathbf{W}_s \end{pmatrix} \mathbf{P}^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{T} = (\mathbf{P}^{-1})^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} \mathbf{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{W}_s^{-1} \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1},$$

则 S, T 皆为对称矩阵, $A = ST, T$ 可逆. 若记 $Q = T^{-1}$, 则 $AQ = S$ 为对称矩阵, 且 Q 对称可逆.

□

例题 0.23 设 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})^T, i = 1, 2, \dots, m$. 试讨论 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性相关性.

解 Show/Hide Solution

第一种情形: 当 $n = m$, 且 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 互异时, 由 Vandermonde 行列式知, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

第二种情形: 当 $m > n$ 时, 此时向量组中的向量个数大于这些向量所在的向量空间的维数, 因此必线性相关.

第三种情形: 当 $m < n$ 时, 考察矩阵

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & \cdots & t_m \\ \vdots & & \vdots \\ t_1^{n-1} & \cdots & t_m^{n-1} \end{pmatrix}.$$

若 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 各不相同, 则 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 有 m 阶子式不为 0, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. 若 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 有两个相同, 则 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 至少有两列相同, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

□

例题 0.24 设 $u \in C^1[0, 1]$ 满足 $u(0) = 0$, 证明:

$$|u(1)|^2 \leq \tanh 1 \cdot \left(\int_0^1 [|u(r)|^2 + |u'(r)|^2] dr \right).$$

注 为了分部积分能表示出 $u(1)$, 我们只需令 η 满足 $\eta'' = \eta, \eta'(1) = 1$.

证明 Show/Hide Proof

令 $\eta(r) \triangleq \frac{\sinh r}{\cosh 1}$, 则

$$\eta'(r) = \frac{\cosh r}{\cosh 1}, \quad \eta''(r) = \frac{\sinh r}{\cosh 1} = \eta(r).$$

由分部积分知

$$\int_0^1 u'(r)\eta'(r)dr = u(1)\eta'(1) - \int_0^1 u(r)\eta''(r)dr = u(1) - \int_0^1 u(r)\eta(r)dr.$$

从而

$$u(1) = \int_0^1 (u'(r)\eta'(r) + u(r)\eta(r))dr.$$

于是由 Cauchy 不等式和命题??可得

$$\begin{aligned} |u(1)|^2 &\leq \left| \int_0^1 (u'(r)\eta'(r) + u(r)\eta(r))dr \right|^2 \\ &\stackrel{\text{Cauchy 不等式 (离散版)}}{\leq} \left| \int_0^1 \sqrt{|u'(r)|^2 + |u(r)|^2} \cdot \sqrt{|\eta'(r)|^2 + |\eta(r)|^2} dr \right|^2 \\ &\stackrel{\text{Cauchy 积分不等式}}{\leq} \left(\int_0^1 (|u'(r)|^2 + |u(r)|^2) dr \right) \left(\int_0^1 (|\eta'(r)|^2 + |\eta(r)|^2) dr \right) \\ &= \left(\int_0^1 (|u'(r)|^2 + |u(r)|^2) dr \right) \int_0^1 \frac{\cosh^2 r + \sinh^2 r}{\cosh^2 1} dr \\ &= \left(\int_0^1 (|u'(r)|^2 + |u(r)|^2) dr \right) \int_0^1 \frac{\cosh(2r)}{\cosh^2 1} dr \\ &= \left(\int_0^1 (|u'(r)|^2 + |u(r)|^2) dr \right) \cdot \frac{\sinh 2}{2 \cosh^2 1} \\ &= \tanh 1 \cdot \int_0^1 (|u'(r)|^2 + |u(r)|^2) dr. \end{aligned}$$

□